# Énoncé • Exercice 5 – Le karting, questions 1 à 3

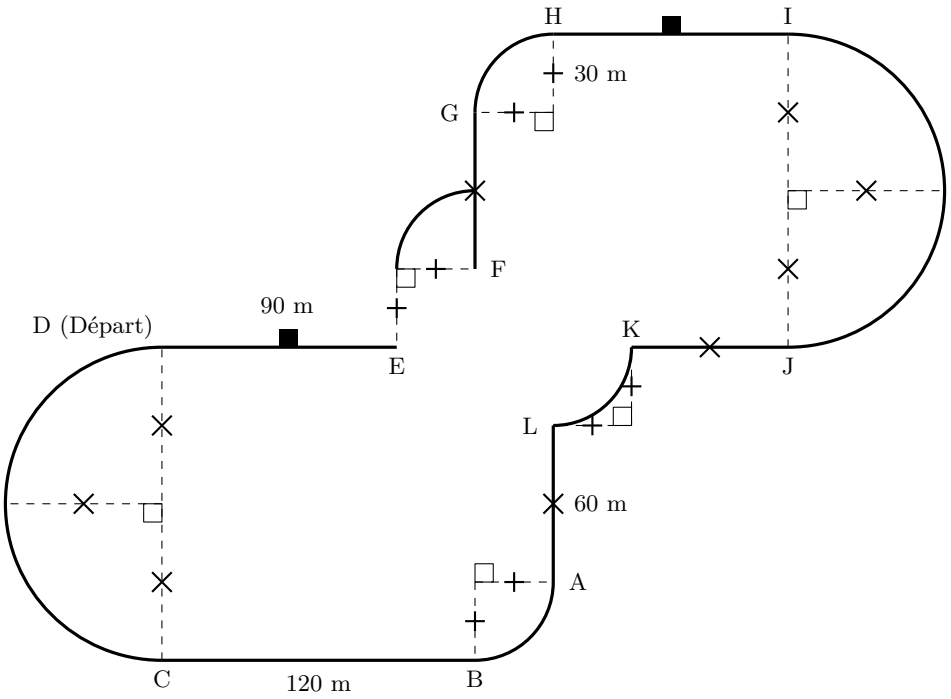
Brevet des collèges – Polynésie, 23 juin 2023

**→ Traite les questions 1 à 3.**

**Exercice 5** **22 points**

Un professionnel et un amateur vont faire une séance de karting sur la piste ci-dessous (représentée en traits pleins).

Cette piste est constituée de segments, de demi-cercles et de quarts de cercles.
Le professionnel fait un tour de piste en 60 secondes.
L'amateur fait un tour de piste en 72 secondes.




1. Montrer que la longueur de la piste est de 1 045 m, arrondie à l'unité près.
   Toute trace de recherche sera valorisée.
2. Calculer la vitesse moyenne du professionnel en m/s. On arrondira au centième près.
3. Pour des raisons de sécurité sur ce circuit, les amateurs ne doivent pas dépasser les 60 km/h de moyenne. Cet amateur respecte-t-il les règles de sécurité ?